

Evidencia E5.4

Impacto de las herramientas: lo que se sabe, lo que falta y cómo se medirá

Reflexión sobre el impacto

Las herramientas que presenta este apartado se construyeron para enseñar, y hay cosas que puedo afirmar de ellas con respaldo. Existen y están disponibles: varias están publicadas y se usan desde el navegador, tres tienen versión archivada con DOI, y la mayoría funciona sin conexión a internet, una condición que en nuestras aulas y granjas no es menor. Avimétrica Pro, BreederGenetics Pro y OPTIAULA IO verifican sus cálculos con pruebas automatizadas. NutriMono tiene manual de uso y una actividad de aprendizaje diseñada para llevarla al aula, y se ha ofrecido en jornadas de capacitación a otras universidades.

Lo que todavía no puedo afirmar es lo que más importa: si su uso mejora el aprendizaje. No he recogido de forma sistemática datos sobre la claridad conceptual de los estudiantes, sus errores o su percepción de utilidad, y sin esos datos cualquier afirmación sobre el impacto sería una impresión. Tampoco sirven las métricas automáticas: las visitas a los registros de Zenodo o la actividad de los repositorios no distinguen el uso en el aula y no dicen nada sobre lo que el estudiante comprendió.

Por eso esta evidencia no presenta resultados, sino el modo en que se van a obtener. El plan se organiza según los cinco criterios de impacto que declara este apartado y aprovecha instrumentos que ya existen: la actividad de la evidencia E5.3 y los informes que genera el modo docente de NutriMono, que registran para cada estudiante los criterios cumplidos, el número de formulaciones y la duración del ejercicio. Los resultados agregados se incorporarán a esta misma evidencia al terminar el periodo.

Plan de valoración

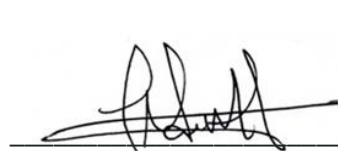
Criterio	Qué se observa	Instrumento	Momento
Claridad conceptual	Calidad de la explicación del resultado	Preguntas de la hoja de respuestas de la actividad E5.3, valoradas con su criterio de interpretación	Al cerrar cada actividad

Reducción de errores	Errores de cálculo e interpretación, antes y después de usar la herramienta	Un mismo ejercicio resuelto primero a mano y luego con la herramienta; se cuentan y clasifican los errores	En la misma sesión
Justificación de decisiones	Capacidad de defender la ración o la decisión obtenida	Criterio «criterio técnico y comunicación» de la actividad E5.3	Al cerrar cada actividad
Frecuencia y calidad de uso	Criterios cumplidos, formulaciones realizadas y tiempo empleado	Informes del modo docente de NutriMono, analizados de forma agregada	Por actividad
Percepción de utilidad	Valoración de estudiantes, y de docentes cuando corresponda	Encuesta anónima de este documento	Al terminar el periodo

Protección de datos

La encuesta no recoge nombres ni números de cuenta. Los informes del modo docente sí los incluyen, porque sirven para calificar; se analizan de forma agregada y no se publican. En este portafolio solo aparecerán cifras de conjunto.

Catacamas, Olancho, septiembre de 2026.




MSc. Gustavo Alonso Ardón

Profesor investigador · Coordinador del Centro Integral de Aprendizaje Avícola

Anexo · Encuesta anónima de percepción

Escala de 1 a 5, de «totalmente en desacuerdo» a «totalmente de acuerdo». La encuesta es anónima: solo pide la asignatura y la herramienta utilizada.

Asignatura: _____

Herramienta: _____

N.º	Afirmación	1	2	3	4	5
1	La herramienta me ayudó a entender el concepto que se trabajaba en clase.					
2	Después de usarla puedo explicar con mis palabras por qué el resultado es el que es.					
3	La herramienta me ayudó a detectar errores que habría cometido haciendo el cálculo a mano.					
4	Las explicaciones y la retroalimentación de la herramienta fueron claras.					
5	Pude usarla sin dificultades técnicas de instalación, conexión o dispositivo.					
6	Usé la herramienta fuera de clase por iniciativa propia.					
7	La herramienta me resultaría útil en mi futura práctica profesional.					
8	Recomendaría la herramienta a otros estudiantes.					

9. ¿Qué fue lo más útil de la herramienta?

10. ¿Qué cambiaría o añadiría?